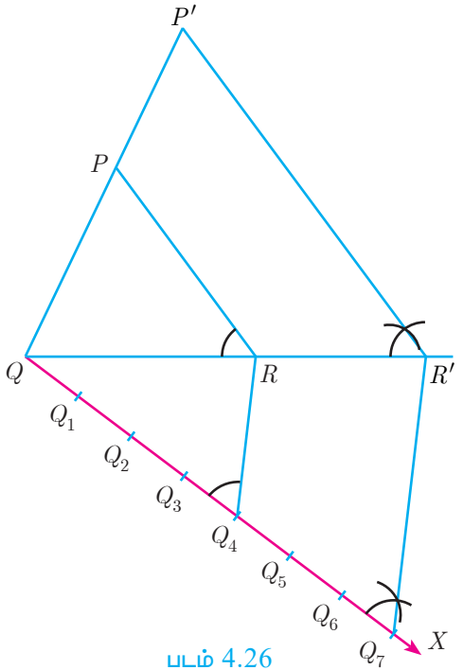
வரைதலின் படிகள்

1. ஏதேனும் ஓர் அளவைக் கொண்டு ΔPQR வரைக.
2. QR என்ற கோட்டுத்துண்டில் குறுங்கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு QX என்ற கதிரை P என்ற முனைப் புள்ளிக்கு எதிர் திசையில் வரைக.
3. QX –ன் மீது $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$ மற்றும் Q_7 என்ற 7 புள்ளிகளை ($\frac{7}{4}$ –யில் , 7 மற்றும் 4 ஆகியவற்றில் பெரியது) $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3 = Q_3Q_4 = Q_4Q_5 = Q_5Q_6 = Q_6Q_7$ என்றவாறு குறிக்கவும்.
4. Q_4 ஐ (4–வது புள்ளி, அதாவது $\frac{7}{4}$ –யில் 4 மற்றும் 7 ஆகியவற்றில் சிறியது) புள்ளி R –வுடன் இணைக்க. Q_4R -க்கு இணையாக Q_7-லிருந்து வரையப்படும் கோடு QR ஐ R' –ல் சந்திக்கிறது.



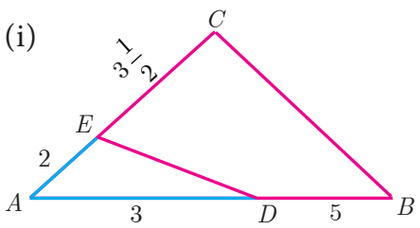
படம் 4.26

5. R' –லிருந்து RP–க்கு இணையாக வரையப்படும் கோடு QP–ஐ P' –யில் சந்திக்கிறது. $\Delta P'QR'$ –யின் பக்கங்கள் ΔPQR –யின் ஒத்த பக்கங்களின் அளவில் 4–யில் 7 பங்கு ஆகும். $\Delta P'QR'$ ஆனது தேவையான வடிவொத்த முக்கோணம் ஆகும்.

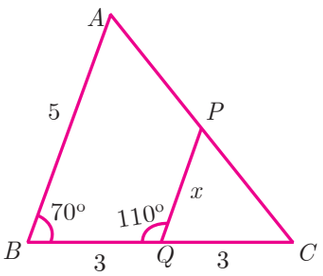
பயிற்சி 4.1

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் எந்த முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை என்பதைச் சோதிக்கவும் மேலும் x –யின் மதிப்பு காண்க.

(i)



(ii)



2. ஒரு பெண் விளக்கு கம்பத்தின் அடியிலிருந்து 6.6 மீ தொலைவிலுள்ள கண்ணாடியில் விளக்கு கம்ப உச்சியின் பிரதிபலிப்பைக் காண்கிறாள். 1.25 மீ உயரமுள்ள அப்பெண் கண்ணாடியிலிருந்து 2.5 மீ தொலைவில் நிற்கிறாள். கண்ணாடியானது வானத்தை நோக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பெண், கண்ணாடி மற்றும் விளக்கு கம்பம் ஆகியவை எல்லாம் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைவதாக எடுத்துக் கொண்டால், விளக்குக் கம்பத்தின் உயரத்தைக் காண்க.
3. 6 மீ உயரமுள்ள செங்குத்தாக நிற்கும் கம்பமானது தரையில் 400 செ.மீ நீளமுள்ள நிழலை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு கோபுரமானது 28 மீ நீளமுள்ள நிழலை ஏற்படுத்துகிறது. கம்பம் மற்றும் கோபுரம் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைவதாகக் கருதி வடிவொத்த தன்மையைப் பயன்படுத்தி, கோபுரத்தின் உயரம் காண்க.
4. QR ஐ அடிப்பக்கமாகக் கொண்ட இரு முக்கோணங்கள் QPR மற்றும் QSR –யின் புள்ளிகள் P மற்றும் S –யில் செங்கோணங்களாக அமைந்துள்ளன. இரு முக்கோணங்களும் QR–யின் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. PR மற்றும் SQ என்ற பக்கங்கள் T என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன எனில், $PT \times TR = ST \times TQ$ என நிறுவுக.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 175 12/26/2024 4:01:28 PM